

國立虎尾科技大學資訊工程學系
書報討論

Ultra Lightweight Dehaze Methods for Robot Vision Using High-
Levell Synthesis

高子倫

講師：宋啟嘉 博士

中華民國 114 年 12 月 23 日

壹、應用場景

一、水下影像增強 (Underwater Image Enhancement)

1. 問題：紅色光衰減嚴重，導致色偏與對比不足。
2. 解法：色彩校正與影像增強方法，提升整體可視性。

二、低光源影像增強 (Low-Light Enhancement)

1. 問題：亮度不足、雜訊高。
2. 重點：需兼顧即時性與畫質，避免使用過於複雜的模型。

三、霧霾影像去霧 (Dehazing)

1. 問題：對比降低、物體邊緣模糊，影響物件偵測。
2. 應用：自駕車、機器人視覺。

貳、資料集與評估方式

一、使用資料集

1. UIEB：水下影像資料集
2. COCO Dataset：一般影像資料集，並合成霧霾與低光源影像。
3. RESIDE：去霧影像專用資料集。

二、評估指標

1. PSNR：評估影像重建品質。
2. SSIM：評估影像結構相似度。
3. FPS：衡量即時處理效能。
4. mAP：評估對後續物件偵測任務的影響。

參、去霧演算法流程 (Dehaze Method)

- 一、Dark Channel Extraction (暗通道萃取)
- 二、Bright Channel Extraction (亮通道萃取)
- 三、Transmission Map Estimation (透射率估測)
- 四、Scene Recovery (影像復原)

肆、FPGA 與 HLS 設計重點

- 一、使用 HLS 進行設計
 1. 以 C/C++ 描述演算法，自動轉換為 RTL。
 2. 縮短開發時間，提升可維護性。
- 二、HLS 最佳化技術
 1. Loop Unrolling：增加平行度、降低運算週期。
 2. Loop Pipelining：提升吞吐量、減少延遲。
 3. Array Partitioning：提升記憶體存取頻寬。
- 三、硬體資源考量
 4. 控制 LUT、BRAM、DSP 使用量。
 5. 兼顧效能與硬體成本。

伍、系統架構與即時性

- 一、FPGA Video Pipelining
 1. 使用 Ping-Pong Buffer。
 2. 支援 1920x1080 @ 30FPS 即時處理
- 二、異質運算架構

1. CPU + FPGA 協同運作。
2. 透過 PYNQ 平台，以 Python 控制硬體加速模組。

陸、實驗結果與效能

一、與傳統方法比較

1. 影像品質 (PSNR、SSIM) 提升。
2. 即時性表現明顯優於傳統 CPU-only 方法。

二、對電腦視覺任務影響

3. 去霧後 YOLOv7 物件偵測 mAP 提升最高可達約 7.9%。